

1. กำหนดให้ $43x-180 = 0$ จงเขียนโปรแกรม Graphical method ในการหาคำตอบ x เมื่อ $0 \leq x \leq 10$

แบบ modified Graphical method ที่มีการ scan ทีละ 1 ($x=x+1$) และเมื่อได้คำตอบอยู่ช่วงใด $[y, z]$ แล้ว ค่อยมาทำการ scan ทีละ 0.000001 ($x= x+0.000001$) ในช่วงคำตอบ $[y, z]$

2. จงหาค่าอนุพันธ์อันดับ 2 (SECOND DIVIDED-DIFFERENCES) ของฟังก์ชัน

$f(x) = e^{x/3} + x^2$ ที่ $x = -2.5$ และใช้ $h = 0.1$ (Hin: สร้างตารางหาค่า $x, f(x)$)

2.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^4)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

1. กำหนดให้ $43x - 180 = 0$ จงเขียนโปรแกรม Graphical method ในการหาคำตอบ x เมื่อ $0 \leq x \leq 10$

แบบ modified Graphical method ที่มีการ scan ทีละ 1 ($x = x + 1$) และเมื่อได้คำตอบอยู่ช่วงใด $[y, z]$ แล้ว ค่อยมาทำการ scan ทีละ 0.000001 ($x = x + 0.000001$) ในช่วงคำตอบ $[y, z]$

Week03_Graphical > code > C 1_Graphical_Method.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  double f(double x) {
4      return 43.0 * x - 180.0;
5  }
6
7  int main() {
8      double x = 0.0;
9
10     do {
11         if (f(x) * f(x + 1.0) <= 0.0){
12             printf("Range: [%.0f, %.0f]\n", x, x + 1.0);
13             break;
14         }
15         x += 1.0;
16     } while (x <= 10.0);
17
18     double limit = x + 1.0;
19     do {
20         if (f(x) * f(x + 0.000001) <= 0.0) {
21             printf("Root: %.6f\n", x);
22             break;
23         }
24         x += 0.000001;
25     } while (x <= limit);
26
27     return 0;
28 }
29
```

```
[Running] cd "c:\Users\HP\OneD
มหาโหด\Numer\Week03_Graphical"
Range: [4, 5]
Root: 4.186046
```

2. จงหาค่าอนุพันธ์อันดับ 2 (SECOND DIVIDED-DIFFERENCES) ของฟังก์ชัน

$$f(x) = e^{x/3} + x^2 \text{ ที่ } x = -2.5 \text{ และใช้ } h = 0.1 \text{ (Hin: สร้างตารางหาค่า } x, f(x))$$

2.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^4)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

$$x_{i-3} = 8.233240$$

$$x_{i-2} = 7.696569$$

$$x_{i-1} = 7.160990$$

$$x_i = 6.684598$$

$$x_{i+1} = 6.909928$$

$$x_{i+2} = 6.754559$$

$$x_{i+3} = 6.320905$$

2.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

$$f''(x_i) = \frac{-f(x_{i+3}) + 4f(x_{i+2}) - 6f(x_{i+1}) + 2f(x_i)}{h^2}$$

$$\frac{-6.32090530 + 4(6.75455902) - 6(6.90992896) + 2(6.6845921)}{0.1^2} = 2.0482406$$

$$\text{error} = \left| \frac{2.048288 - 2.048237}{2.048288} \right| \times 100\% = 0.00249\%$$

2.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

$$f''(x_i) = \frac{2f(x_i) - 5f(x_{i-1}) + 4f(x_{i-2}) - f(x_{i-3})}{h^2} = 2.048241$$

$$\text{error} = \left| \frac{2.048288 - 2.048241}{2.048288} \right| \times 100\% = 0.00231\%$$

2.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^4)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

$$f''(x_i) = \frac{-f(x_{i+3}) + 16f(x_{i+1}) - 30f(x_i) + 16f(x_{i-1}) - f(x_{i-2}))}{h^2} = 2.0482876$$

$$\text{error} = \left| \frac{2.048288 - 2.048276}{2.048288} \right| \times 100\%$$

Week03_Graphical > code > C 2_Second-Divided-Diff.c > main()

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  double f(double x) {
5      return exp(x / 3.0) + (x * x);
6  }
7
8  // f''(x) = (1/9)*e^(x/3) + 2
9  double f_double_prime(double x) {
10     return (1.0 / 9.0) * exp(x / 3.0) + 2.0;
11 }
12
13 int main() {
14     double x = -2.5;
15     double h = 0.1;
16
17     double true_val = f_double_prime(x);
18
19     // 2.1
20     double forward = (-f(x + 3*h) + 4*f(x + 2*h) - 5*f(x + h) + 2*f(x)) / (h * h);
21     double err_forward = fabs((true_val - forward) / true_val) * 100.0;
22
23     // 2.2
24     double backward = (2*f(x) - 5*f(x - h) + 4*f(x - 2*h) - f(x - 3*h)) / (h * h);
25     double err_backward = fabs((true_val - backward) / true_val) * 100.0;
26
27     // 2.3 Central
28     double central = (-f(x + 2*h) + 16*f(x + h) - 30*f(x) + 16*f(x - h) - f(x - 2*h)) / (12.0 * h * h);
29     double err_central = fabs((true_val - central) / true_val) * 100.0;
30
31     printf("True Value of f''(-2.5) = %.8f\n\n", true_val);
32
33     printf("2.1 Forward O(h^2):\n");
34     printf("    Approx = %.8f\n", forward);
35     printf("    Error   = %.5f%%\n\n", err_forward);
36
37     printf("2.2 Backward O(h^2):\n");
38     printf("    Approx = %.8f\n", backward);
39     printf("    Error   = %.5f%%\n\n", err_backward);
40
41     printf("2.3 Central O(h^4):\n");
42     printf("    Approx = %.8f\n", central);
43     printf("    Error   = %.5f%%\n\n", err_central);
44
45     return 0;
46 }
47
```

[Running] cd "c:\Users\HP\OneDrive\เดสก์ท็อป\ปี 3 มหาวิทยาลัย\Numer\Week03_Graphical\code\2_Second-Divided-Diff"
True Value of f''(-2.5) = 2.04828869

2.1 Forward O(h^2):
Approx = 2.04823768
Error = 0.00249%

2.2 Backward O(h^2):
Approx = 2.04824126
Error = 0.00232%

2.3 Central O(h^4):
Approx = 2.04828869
Error = 0.00000%